



TÜİK Eğitim Düzeyine Göre Mutluluk Analizi

Uygulamalı İstatistik Projesi • GitHub Uyumlu Dokümantasyon ve Teknik Rapor

R Project

Statistical Modeling

Hypothesis Testing

TÜİK Data 2004-2022

1. Proje Hakkında

Bu proje, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2004–2022 yılları arasındaki hanehalkı araştırması verilerini temel alarak, farklı eğitim düzeylerindeki bireylerin duygu durumlarını (Mutlu, Orta, Mutsuz) ve eğitim seviyesinin mutluluk üzerindeki etkisini istatistiksel yöntemlerle analiz eder.

Temel Amaçlar

- Yükseköğretim, lise, ilkokul ve okul bitirmeyen grupların mutluluk oranlarını karşılaştırmak.
- Zaman içindeki duygu durumu değişimlerini parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleriyle değerlendirmek.
- Eğitim seviyelerinin genel mutluluk skoru üzerindeki etkisini Çoklu Doğrusal Regresyon modeli ile açıklamak.

Kullanılan R Paketleri

```
# Gerekli kütüphanelerin yüklenmesi ve aktif hale getirilmesi
library(readxl)      # Excel veri setini okuma
library(tidyverse)   # Veri manipülasyonu ve görselleştirme (ggplot2, dplyr)
library(knitr)       # Raporlama araçları
library(kableExtra)  # Gelişmiş tablo biçimlendirme
library(flextable)   # Esnek tablo oluşturma
library(car)         # Regresyon analizi ve istatistiksel testler
library(ggpubr)      # QQ-plot ve normallik grafikleri
```

2. Verilerin Okutulması ve Ön İşleme

Veri seti `readxl::read_excel()` fonksiyonu ile R ortamına aktarılmış, değişken tipleri incelenmiş ve kategorik değişkenler analiz için uygun biçime getirilmiştir.

```
# Verinin yüklenmesi
projeson <- read_excel("projeson.xlsx")

# İlk ve son 6 satırın incelenmesi (pipe operatörü kullanımı)
projeson |> head() |> flextable()
projeson |> tail() |> flextable()

# Değişken tipinin factor dönüştürülmesi
projeson$`Duygu Durumu` <- as.factor(projeson$`Duygu Durumu`)
str(projeson)
```



3. Betimsel İstatistikler ve Görselleştirme

Eğitim düzeylerine göre duygu durumu yüzdelerinin merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri hesaplanmıştır.

```
# Ortalama, Medyan ve Standart Sapma Hesaplamaları
mean(projeson$Yuksekogretim)
median(projeson$Yuksekogretim)
sd(projeson$Yuksekogretim)

# Özet istatistikler ve kartiller
summary(projeson$Yuksekogretim)
quantile(projeson$`Bir Okul Bitirmede`)
```

Görselleştirme Yöntemleri

- **Nokta Grafiği (Dot Plot):** 2004-2022 yılları arasında İlkokul/Ortaokul ve Yükseköğretim mezunlarının duygu durum dağılımlarını karşılaştırmak için `geom_point()` kullanılmıştır.
- **Kutu Grafiği (Boxplot):** Yıllara göre duygu durumu dağılımları `group_by()` ve `geom_boxplot()` ile incelenmiş; zamanla mutluluk oranının azaldığı, mutsuzluk oranının arttığı gözlemlenmiştir.
- **Sütun ve Çizgi Grafiği:** `barplot()` ve `plot(type="o")` kullanılarak eğilimler görselleştirilmiştir.



4. Hipotez Testleri ve Normallik Kontrolü

4.1. Normallik Kontrolü

Yükseköğretim ve diğer grupların normallik varsayımı Density Plot, QQ Plot ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir.

- H_0 : Veriler normal dağılıma sahiptir.
- H_1 : Veriler normal dağılıma sahip değildir.

```
# Shapiro-Wilk Normallik Testi
Yuksekogretim_2004 <- projeson |> filter(Yil == 2004) |> select(Yuksekogretim)
shapiro.test(Yuksekogretim_2004$Yuksekogretim)
```

Test Sonucu

Shapiro-Wilk testinde $p < 0.05$ elde edilmiş ve H_0 reddedilmiştir. Teorik olarak parametrik test şartı sağlanmamakla birlikte, karşılaştırma amacıyla T-Testi uygulanmıştır.

4.2. İki Grup Ortalama Karşılaştırması (T-Testi)

2004 ve 2022 yılları Yükseköğretim mezunlarının duygu durumu ortalamaları test edilmiştir ($H_0: \mu_{2004} = \mu_{2022}$).

```
# Varyans eşitliği ve eşitsizliği durumları için T-Testi
t.test(x = projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil == 2004],
       y = projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil == 2022],
       alternative = "two.sided", var.equal = TRUE)
```

Sonuç: $p > 0.05$ bulunmuş ve H_0 reddedilememiştir. %5 anlam düzeyinde Yükseköğretim mezunlarının ortalama duygu durumunda 2004-2022 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

4.3. Anakütle Oran Testleri

- **Tek Anakütle Oranı:** 2022 Yükseköğretim mutluluk oranının 0.5'e eşitliği test edilmiş (*prop.test*), $p < 0.05$ ile farkın anlamlı olduğu saptanmıştır.
- **İki Anakütle Oranı:** 2022 Yükseköğretim "orta" duygu durumu oranının (0.387), 2004 oranından (0.256) büyük olduğu ($H_1: p_1 > p_2$) doğrulanmıştır ($p < 0.05$).

5. Ki-Kare (χ^2) Dağılımı ve Bağımsızlık Testleri

Eğitim düzeyleri ile duygu durumları arasındaki ilişkinin varlığı Ki-Kare testleri ile analiz edilmiştir.

Analiz Konusu	Test Türü	P-Değeri	Sonuç ($\alpha = 0.05$)
2004 Yükseköğretim - İlkokul Duygu Durumu	Ki-Kare Uyum Testi	< 0.05	H_0 Reddedildi (İlişki var)
2022 Eğitim Düzeyi & Duygu Durumu	Bağımsızlık Testi	< 0.05	H_0 Reddedildi (Bağımlı)
2004 Eğitim Düzeyi & Duygu Durumu	Bağımsızlık Testi	< 0.05	H_0 Reddedildi (Bağımlı)
Yıllar (2004, 2012, 2022) & Duygu Durumu	Bağımsızlık Testi (xtabs)	< 0.05	H_0 Reddedildi (Bağımlı)

6. F-Dağılımı ile Varyans Karşılaştırması

Yükseköğretim grubundaki "Mutlu" ve "Mutsuz" duygu durumlarının varyanslarının eşitliği test edilmiştir ($H_0: \sigma^2_{Mutlu} = \sigma^2_{Mutsuz}$).

```
# Varyans Testi
test <- var.test(x = Mutlu, y = Mutsuz, ratio = 1, alternative = "two.sided")
# F = 5.6631, p-value = 0.1216
```

Değerlendirme: $p = 0.1216 > 0.05$ olduğundan H_0 reddedilemez. Varyanslar arasında anlamlı bir fark yoktur.

7. Doğrusal Regresyon Analizi

Duygu durumu kategorik değişkeni sayısal skora dönüştürülmüştür (Mutlu = 1.0, Orta = 0.5, Mutsuz = 0.0). Bağımsız değişken olarak tüm eğitim seviyeleri modele dahil edilmiştir.

```
# Regresyon Modelinin Kurulması
model <- lm(Duygu_Durumu_Sayisal ~ Yuksekogretim + Lise_ve_dengi_okul +
            Ilkokul_veya_ortaokul + Ilkokul + Bir_Okul_Bitirmede, data = veri)
summary(model)
```

0.9874 R-SQUARED (R^2)	141.5 F-STATISTIC	2.84e-08 MODEL P-VALUE
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Model Katsayıları ve Anlamlılık Değerlendirmesi

Değişken	Katsayı (β)	P-Değeri	Durum ($\alpha = 0.05$)
Yükseköğretim	-0.0157	0.0445	İstatistiksel Olarak Anlamlı
Lise ve Dengi Okul	+0.0031	0.7275	Anlamlı Değil
İlkokul veya Ortaokul	+0.0042	0.7178	Anlamlı Değil
İlkokul	-0.0211	0.0211	İstatistiksel Olarak Anlamlı
Bir Okul Bitirmede	+0.0015	0.9144	Anlamlı Değil

8. Sonuç ve Genel Değerlendirme

Özet Bulgular

- TÜİK verileri üzerinde yapılan analizlerde, eğitim düzeyi ile bireylerin duygu durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
- Ki-Kare testleri hem eğitim seviyelerinin hem de yılların duygu durumu dağılımı üzerinde bağımlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
- Doğrusal regresyon modeli değişkenler arasındaki varyansın %98.74'ünü açıklamakta olup, özellikle Yükseköğretim ($p \approx 0.044$) ve ilkokul ($p \approx 0.021$) mezuniyet oranlarının mutluluk skoru üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.